For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
12–26, 29–34	12–14, 17–34

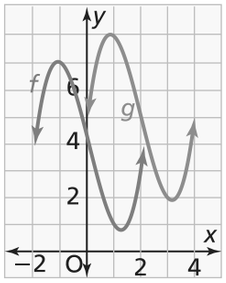
تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	16–19	1
	31	2
2	20–27	1
	30	2
3	12, 13, 15, 28, 29, 32, 33	2
	14, 34	3

الإجابات

12. $f(x) = 5$ هي مستقيم أفقي، أي أن الانتقال الأفقي لن يغير التمثيل البياني للدالة. في هذه الدالة، ينقل $y = f(x - h) + k$ المستقيم $y = 5$ رأسيًّا بمقدار k وحدة.

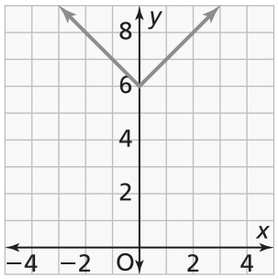
13.



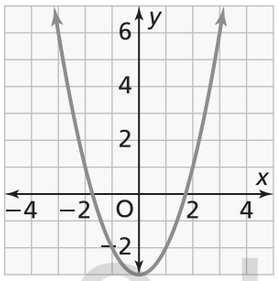
14. لا يمكن لسالم إخراج 2– من مدخلة القيمة المطلقة.

15. $h = -3$, $k = 1$

16.



17.

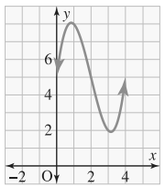


تدرَّب وحُل مسائل

عزِّز فهمك

12. **برِّر منطقيًّا** كيف يتغير التمثيل البياني للدالة $f(x) = 5$ إلى $g(x) = f(x - h) + k$، حيث h و k ثابتين؟

13. **استعمل البنية** التمثيل البياني للدالة $g(x) = f(x - 2) + 1$ مبيّن أدناه. ارسم التمثيل البياني للدالة f.



14. **حلّل الخطأ** طُلب من سالم إيضاح العلاقة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = |x - 2| + 2$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = |x|$. حل سالم مبيّن أدناه.

$$\begin{aligned} g(x) &= |x - 2| + 2 \\ &= |x| + (-2 + 2) \\ &= |x| \end{aligned}$$

التمثيل البياني للدالة $g(x) = |x - 2| + 2$ هو نفس التمثيل البياني للدالة $f(x) = |x|$، حيث يقع الرأس عند $(0 , 0)$.

أوجد خطأ سالم وصحّحه.

15. **مهارات التفكير العليا** إذا كانت $g(x) = f(x - 2) + 4$ و $j(x) = g(x + 5) - 3$، أوجد القيمتين h و k في المعادلة $j(x) = f(x - h) + k$.

تدرَّب

في التمارين 16-23، ارسم التمثيل البياني لكل دالة.

انظر المثالين 1 و 2

16. $g(x) = |x| + 6$

17. $g(x) = x^2 - 3$

18. $g(x) = \frac{1}{3}x + 2$

19. $g(x) = \sqrt{x} - 8$

20. $g(x) = (x - 2)^2$

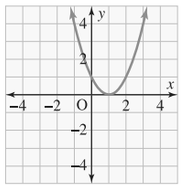
21. $g(x) = |x + 4|$

22. $g(x) = \sqrt{x + 3}$

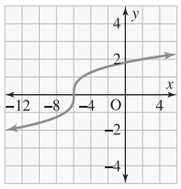
23. $g(x) = \sqrt[3]{x - 5}$

في التمارين 24-27، كل تمثيل بياني هو إزاحة للدالة المعطاة. اكتب دالة التمثيل البياني. انظر المثال 2

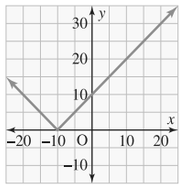
24. $f(x) = x^2$



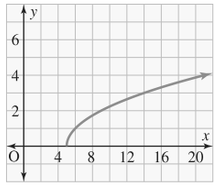
25. $f(x) = \sqrt[3]{x}$



26. $f(x) = |x|$



27. $f(x) = \sqrt{x}$



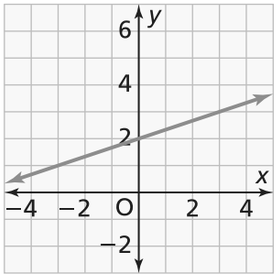
في التمرينين 28 و 29، ارسم التمثيل البياني لكل دالة.

انظر المثال 3

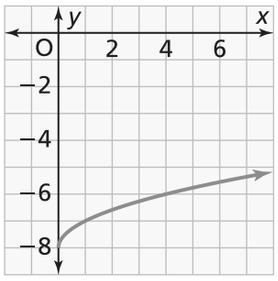
28. $g(x) = 2^{x+4} - 7$

29. $g(x) = |x + 4.3| - 2.7$

18.



19.



For Qatar MoE Use Only